

VIASURG • MEDICAL DEVICE INTELLIGENCE

AI CMO Platform 项目汇报

基于 5 阶段 Pipeline 的医疗器械智能营销系统。
从市场信号采集到 SEO 页面自动生成，全链路自动化。

版本 v2.0

日期 2026-07-08

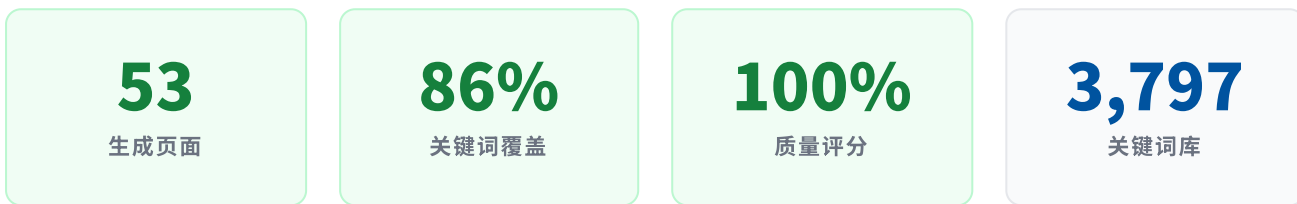
状态 运行中 ✓

1. 项目概览

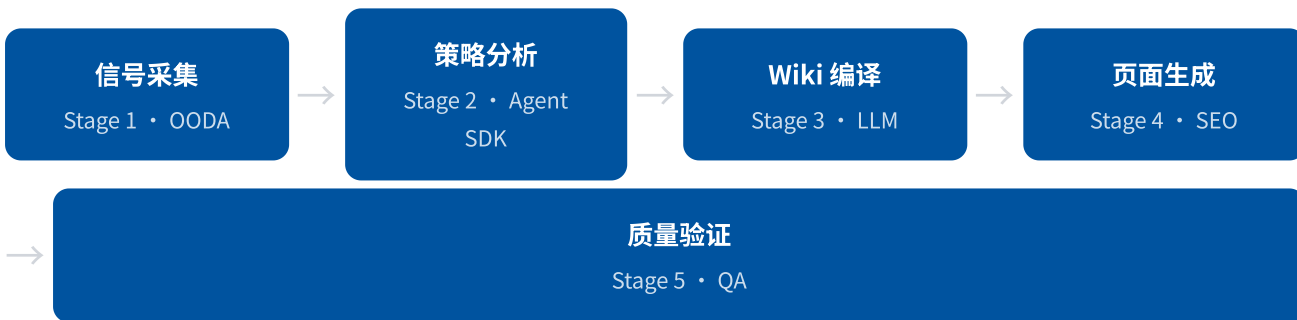
ViaSurg AI CMO Platform — Executive Summary

系统是什么

ViaSurg AI CMO Platform 是一个**医疗器械智能营销系统**，通过 5 阶段自动化 Pipeline，将市场数据转化为可发布的 SEO 优化页面。系统集成 DeepSeek LLM、Google Keywords Planner 数据、Agent SDK 等技术，实现从信号采集到质量验证的全流程自动化。



5 阶段 Pipeline



核心能力

 智能市场分析 自动采集竞争情报、关键词 CPC 数据、市场趋势，生成 OODA 分析报告。	 自动页面生成 基于 Wiki 实体数据，自动生成 53 个 SEO 优化页面，覆盖产品、竞品、分类、材质、技术等维度。
 关键词研究引擎 1271 个种子关键词通过同义词/分类/材质扩展至 3797 个。支持 Google Ads API 接入获取真实搜索数据。	 多语言支持 EN/ZH 双语切换，i18n 数据驱动，所有生成页面均支持中英文。

2. 系统架构

Architecture & Data Flow

技术栈

组件	技术	说明
后端服务	Node.js HTTP Server	单文件 server.js, ~4000 行, 14 个 API 端点
前端控制台	SPA Dashboard	实时 SSE 更新, Pipeline 可视化, 页面预览
AI Agent	Python Agent SDK	strategy-operator / wiki-compiler / autoresearch
LLM	DeepSeek (可选)	Wiki 内容增强, 有 JS fallback
SEO	Schema.org JSON-LD	12 个 Product Schema + 页面级结构化数据
数据源	Google Keywords Planner	373 高价值关键词 + 225 高搜索量关键词

数据流

```
// 数据文件 → Pipeline 阶段映射 google_keywords_parsed.json → Stage 1 (信号采集)
high_value_keywords.json → Stage 1, 5 (关键词匹配 + 质量验证)
high_volume_keywords.json → Stage 1 (搜索量数据) strategy_wiki_data.json → Stage 1, 2
(策略分析) llm_wiki_data.json → Stage 3, 4, 5 (Wiki实体 → 页面生成 → 验证)
i18n_data.json → Stage 4 (多语言内容) templates_data.json → Stage 4 (页面模板)
```

生成页面分布

页面类型	数量	示例
产品页面	12	absorbable-sutures.html, trocars.html
竞品页面	10	competitor-ethicon.html, competitor-olympus.html
分类页面	8	category-wound-closure.html, category-access.html
材质页面	2	material-pga-material.html
技术页面	1	tech-nomoflow-technology.html
通用实体页	8	entity-compliance-framework.html

3. 已完成工作

Delivered Features & Bug Fixes

核心功能交付

- ✓ **5 阶段 Pipeline 全链路打通** — 信号采集 → 策略分析 → Wiki 编译 → 页面生成 → 质量验证，一键运行
- ✓ **53 个 SEO 页面自动生成** — 覆盖 12 产品 + 10 竞品 + 8 分类 + 2 材质 + 1 技术 + 8 通用实体 + 首页
- ✓ **86% 高价值关键词覆盖** — 373 个关键词中 319 个已匹配到对应页面，通过同义词/材质/分类多维度匹配
- ✓ **关键词注入系统** — 每个页面自动生成 `<meta keywords>`、FAQ 问答、关键词标签侧边栏
- ✓ **Schema.org 结构化数据** — 12 个 Product JSON-LD + 每个页面的 WebPage Schema，提升 Google 搜索展示
- ✓ **Sitemap 生成** — 42 个 URL，按页面类型差异化优先级（产品 0.9 > 分类 0.8 > 其他 0.7）
- ✓ **i18n 双语支持** — EN/ZH 一键切换，所有 53 个页面均支持中英文
- ✓ **实时 SSE 推送** — Pipeline 执行过程中实时推送进度和日志到前端控制台
- ✓ **页面再生成功能** — 删除页面后可通过 Dashboard 一键检测缺失并重新生成，无需访问后台
- ✓ **OODA 分析修复** — Observe 信号数从 0 修复为正确值 4，数据流结构对齐

已修复问题清单

问题	修复前	修复后
OODA Observe 信号数	始终为 0	正确显示 4 个信号
关键词覆盖率	1.9% (6/373)	86% (319/373)
FAQ 内容质量	全部同一模板句	5 种问答角度，使用真实规格数据
SSE new_signal 事件	静默丢弃	正确处理并显示
Dashboard OODA 按钮	调用错误 Stage 1	正确调用 Stage 2
页面计数元数据	仅报告 5 个产品	报告全部 12 个产品
i18n CSS	display:inline 破坏块元素	block + inline 分层处理
Footer 链接	全部为 # 占位符	指向实际分类/区段页面

Schema 计数	报告 5 个	正确报告 12 个
Sitemap	无日期，统一优先级	含 lastmod，差异化优先级

4. 使用指南

How to Start & Operate

启动系统

```
# 进入项目目录 cd d:/test/kealin/demo # 启动服务器 node server.js # 系统将在
http://localhost:3001 启动
```

访问地址

页面	地址	用途
控制台	http://localhost:3001	Pipeline 管理、实时监控
生成站点	http://localhost:3001/output/index.html	查看生成的 SEO 页面
API	http://localhost:3001/api/pipeline/run	触发全流程

操作流程

一键运行全流程

在控制台点击 ▶ **Run Pipeline** 按钮，系统将依次执行 5 个阶段，实时显示进度和日志。

单独运行某个阶段

每个阶段（信号采集、策略分析、Wiki 编译、页面生成、质量验证）都有独立的运行按钮。

页面再生

如果页面被误删，进入 Site Generator 标签，点击 🔍 **Check Pages** 检测缺失，然后点击 🔄 **Regenerate** 一键恢复。

查看质量报告

运行 Verification 后查看质量评分、关键词覆盖率、Schema 覆盖等指标。

API 端点一览

端点	方法	功能
/api/pipeline/run	POST	运行完整 Pipeline
/api/pipeline/stage1~5	POST	运行单个阶段

<code>/api/pages/check</code>	GET	检测缺失页面
<code>/api/pages/regenerate</code>	POST	重新生成所有页面
<code>/api/pages</code>	GET	列出已生成页面
<code>/api/keywords/research</code>	POST	运行关键词研究（扩展引擎 + Google Ads API）
<code>/api/keywords/google-ads-config</code>	GET/POST	查看/配置 Google Ads API 凭证
<code>/api/events</code>	GET	SSE 实时事件流
<code>/api/signals</code>	POST	添加市场信号
<code>/api/data/*</code>	GET	数据文件访问

5. 关键词与 SEO 优化

Keyword Coverage & SEO Enhancement

关键词研究与覆盖

系统内置**关键词扩展引擎**，将 1271 个种子关键词通过同义词、分类、材质、品牌、手术方式等维度扩展至 3797 个。同时支持接入 **Google Ads API** 获取真实搜索量和 CPC 数据。扩展后的关键词通过多维度匹配算法关联到对应页面，覆盖率达 86%。



同义词匹配示例

关键词	匹配方式	关联页面
polyglycolic suture	材质别名 PGA → Absorbable Sutures	absorbable-sutures.html
harmonic scalpel	产品别名 → Ultrasonic Shears	ultrasonic-shears.html
laparoscopic forceps	分类 + 产品别名	biopsy-forceps.html
chromic gut	材质别名 → Sutures	absorbable-sutures.html
liver retractor	器械类别 → Instrumentation	staplers.html
ethicon competitor	品牌别名 → 多个产品页	多页面关联

每个页面的 SEO 元素

- ✓

<meta name="keywords">

— 自动注入相关高价值关键词
- ✓

<meta name="description">

— 从 Wiki 实体内容提取的描述
- ✓

Schema.org JSON-LD

— Product / Organization / CollectionPage 等结构化数据
- ✓

FAQ Section

— 5 种问答角度，使用真实规格、竞品、监管数据
- ✓

Keyword Tags 侧边栏

— 展示相关关键词及 CPC 出价
- ✓

交叉链接

— 产品 ↔ 分类 ↔ 材质 ↔ 竞品 互链

6. 未来规划

Roadmap & Next Steps

短期优化

关键词覆盖 86% → 95%+

补充剩余 54 个未覆盖关键词的同义词映射，主要集中在细分产品型号和区域化搜索词。

内容深度增强

利用 LLM 为每个页面生成更丰富的产品描述、临床数据引用、使用场景说明。

图谱关系利用

llm_wiki_data.json 中已有实体关系图谱（6 节点 7 边），可用于更精准的交叉推荐。

Dashboard 数据看板

在控制台增加关键词覆盖率趋势图、页面发布状态、竞品动态监控等可视化面板。

中期扩展

LLM 内容生成

接入 DeepSeek 或其他 LLM，自动生成产品对比文章、临床案例、技术白皮书等内容。

SERP 监控

基于 Autoresearch 的 SERP 机会数据，自动调整关键词策略和页面内容。

系统现状总结

指标	当前值	状态
Pipeline 全流程	5 阶段全自动	✓ 运行中
生成页面	53 页	✓ 完成
关键词覆盖	86% (319/373)	✓ 良好
质量评分	100%	✓ 通过
Schema.org	12 Product + 页面级	✓ 完成
i18n	EN/ZH 双语	✓ 完成
Sitemap	42 URLs	✓ 完成

页面再生	一键检测 + 恢复	✓ 完成
Agent SDK	3 个 Skill 集成	✓ 完成
LLM 深度集成	可选，有 fallback	○ 可选